·综述·

喉全切除术后气管食管语及食管语嗓音质量评估的研究进展

陈玲[1]　吴建芳[1]　郑洁清[1]　张毅[1]　吴春萍[1]　陶磊[1]
1　复旦大学附属眼耳鼻喉科医院耳鼻喉科(上海　200031)
通信作者:陶磊(Email: doctortaolei@163. com)
基金项目:上海申康医院发展中心临床三年行动计划资助(SHDC2020 CR6011)
DOI:10. 3969/j. issn. 1006-7299. 2025. 03. 018

【摘要】 喉全切除术导致的言语功能丧失是患者术后康复最具困难的挑战,耳鼻喉科医生、言语病理学家和护理专家已经探索了几种不同的言语康复方法。气管食管语及食管语是目前选择较多的两种方式,由于发声振动器官及动力器官的解剖结构发生根本改变,无喉患者嗓音质量与喉嗓音质量之间存在差异,而现今衡量标准缺乏共识。本文目的在于推动测量标准的建立,为临床嗓音康复计划及效果评估提供证据基础。
【关键词】 喉全切除术;　言语康复;　气管食管语;　嗓音质量评估

Research progress of voice assessment of tracheoesophageal and esophageal speech quality after total laryngectomy

CHEN Ling[1], WU Jianfang[1], ZHENG Jieqing[1], ZHANG Yi[1], WU Chunping[1], TAO Lei[1]
1 ENT Institute and Department of Otorhinolaryngology, Eye & ENT Hospital, Fudan University, Shanghai 200031, China
Corresponding author: TAO Lei(Email: doctortaolei@163. com)

【Abstract】 The most difficult challenge of rehabilitation for total laryngectomy patients is the loss of voice function. Otolaryngologists, speech pathologists and nursing specialists have explored several different approaches to voice rehabilitation. Currently, tracheoesophageal speech and esophageal speech are the two widely used approaches. The differences between alaryngeal voice quality and normal voice quality are due to the substantial changes in the anatomical structure of the vibration organ and the motive power of the voice. There is a lack of consensus on the current measurement criteria. The purpose of the review is to promote the establishment of measurement standards and to provide the evidentiary basis of clinical voice rehabilitation programs and the effects of imterventions.
【Key words】 Total laryngectomy;　Voice rehabilitation;　Tracheoesophageal speech;　Voice quality assessment

近年来,喉功能保全性手术及放疗在喉癌治疗领域取得了一定进展,然而,喉全切除术仍然是晚期喉癌及下咽癌等患者重要的治疗方案。术后言语残疾严重影响了患者的日常生活,研究显示无喉患者的嗓音康复与术后的生存质量密切相关,因此,言语康复在喉癌整体治疗中是不可或缺的一部分[1,2]。目前,喉全切除术后复声的方式主要有三种:气管食管语(tracheoesophageal speech, TES);食管语(esophageal speech, ES)以及电子喉(electrolarynx, EL)。TES 是全球范围内患者的接受度最高也是目前无喉嗓音康复的"金标准"[3],但患者发声质量参差不齐,并不都在同一水平,此外,有 10%的患者仍然发不出任何声音[4]。相较于电子喉机械的单频音调,食管语是次于 TES 接受度较高的复声方式,在一些发展中国家亦是主流。由于术后喉部结构的振动器官缺失以及发声动力器官解剖结构的改变,相较于声带声源,TES 及 ES 的语音质量应与"近似正常喉嗓音"进行比较,而不是与"正常喉嗓音"比较[5]。目前,对于喉全切除术后嗓音质量的衡量标准亦缺乏共识,由此,针对无喉患者嗓音质量评定需要构建专属的评估方案。故本文总结一些重要文献,综述近年来国内外 TES 及 ES 嗓音质量评估的重大进展,以期为临床应用提供参考。

1　气管食管语及食管语的发声机制

1.1　气管食管语　咽食管段(pharyngoesophageal segment, PES)位于下咽和食管之间的过渡区域,相当于颈椎 C5 到 C7 的水平,PES 的括约肌由部分咽下缩肌、环咽肌和食管近端横纹肌纤维构成,长约 25～45 mm,在静息时保持收缩状态,防止食管内容

中国知网　https://www.cnki.net

物返流及吞入空气[4,6]。“新声门”(neo-glottis)亦称“伪声门”是喉全切除术后产生的,由 PES 及其被覆黏膜形成,主要由剩余的环咽肌、甲咽肌和食管上括约肌纤维等组织构成,喉全切除术后言语功能的产生是由气流、“新声门”下压力以及 PES 段黏膜与肌肉组织结构等相互作用来实现的,发声期间振动段位置对应于颈椎 C4～C6[7-9]。喉全切除术后,食管和气管的通路分离,患者的颈前部形成一个永久性的气管造瘘口,并由此来呼吸。在 TES 中,气管和食管壁上穿刺创建一个相通的瘘道,用于放置发音假体(voice prosthesis,VP),也称“发音纽”。发音假体的功能就像是一个单向阀:气流可以从气管进入食管,使得新声源振动,并进一步通过共鸣及构音器官在呼气时产生言语;但从食管到气管的通道关闭,以避免摄入的食物或饮料通过气管并向下进入肺部。

1.2　食管语　TES 和 ES 的振动声源相同,主要区别在于空气进入食管的方式以及可以使用的空气量。ES 发音基本原理是空气主动从口注入通过 PES 段再由食管排出空气产生声音,食管上段的肌肉组织为调节气流并作为声音振动源的黏膜表面位移提供张力[10]。由于缺乏说话时所需的空气动力源支持, ES 面临一个严重的发音问题,一些食管发声不良的患者无法自由地控制驱动空气通过“新声门”。ES 较难掌握,报道成功率差异较大,约为 24%～60%[1,11],学习周期较长,但不需要手辅助和额外手术,是一种较为经济的复声方法。

2　气管食管语及食管语的嗓音质量评估

功能性嗓音评估需要多维度的评估方法,旨在比较整体语音质量,动态观察患者嗓音质量随时间变化的特征,主要包括 5 个方面:患者自我评估,声学测试,听感知评估,空气动力学及频闪喉镜检查。有研究指出,TES 嗓音接近正常喉部发声,但仍有音质粗糙、音调低、清晰度及流畅度低等困扰,TES 声音的清晰度尤其受到背景噪声以及声音响度的影响[12]。欧洲喉科学会(European Laryngological Society ,ELS)语音学委员会制定的病理嗓音功能评估的基础指南中指出“替代声音”(不是由声带产生的声音)不适用于此,而是需要特定的评估方案来增加敏感性[13]。TES 及 ES 无喉嗓音评估也需要规范衡量标准,以期在临床实践中有较高一致性及可靠性。

2.1　嗓音相关生活质量评估　患者主观(自我)评估目的是在一定意义上区分嗓音质量的偏差,并且评估日常社交和/或职业活动中嗓音障碍/残疾的严重程度,以便追踪言语康复的效果,指导未来的优化方案及随后的干预措施。喉全切除术会导致永久性失声,由于缺乏评估无喉嗓音质量的最佳评估工具以及共识,该人群相关生活质量的研究存在相当大的差异[14]。患者自我评估具有一定的主观性,需要与客观评估数据进行比较和关联。

2.1.1　无喉嗓音与喉嗓音生活质量评估的差异　喉全切除术最严重的影响是患者发声功能的丧失,以及随后交流能力的受限。然而,常见的头颈部肿瘤患者生活质量问卷可能无法充分捕捉到这种替代声音变化的影响,缺乏嗓音相关问题的特异性[15],如欧洲癌症研究与治疗组织(European Organization for Research and Treatment of Cancer, EORTC) 开发的针对头颈部肿瘤患者的生存质量问卷(quality of life questionaire, QLQ) QLQ-H&N35,35 个条目中只有 3 项与嗓音相关。无喉患者与继发于其他病因的发声障碍患者有很大不同,很少有特定的自我评估工具可用于评估喉全切除术后患者的言语和交流。临床已建立并使用的多种与嗓音质量相关的生活质量问卷,反映了人们的发声障碍状况以及如何影响他们的生活,这些自我评估工具包括:嗓音障碍指数(voice handicap index,VHI)、嗓音症状量表(voice symptom scale, VoiSS)、嗓音相关生活质量(voice-related quality of life,V-RQOL)检测以及用声活动及参与量表(voice activity and participation profile,VAPP)等,但这些量表主要应用于耳鼻喉科就诊的典型人群,常见原因是慢性喉炎、声带小节、息肉、Reinke 水肿和功能性发声障碍等,量表中几乎所有项目都是基于“一般语音病理因素”而设定的[16];研究结果存在一些偏倚及争议,常规使用的这些嗓音相关自评工具不适用于无喉人群[17]。SHARPE 等[2]在喉全切除术后沟通改变及其对生活质量的影响研究中确定了两个重要主题:沟通能力的变化和对变化的适应。在工作和社会环境中对个人的沟通需求是一个相关的影响方面,与年长者相比,年轻患者的沟通需求更高[18]。与术前相比,无喉嗓音的这种差异和清晰度,降低了患者与他人的有效沟通,当交谈者不熟悉患者,或者在更具挑战性的环境中交流时,例如在背景噪声或在电话交流中,问题显得尤为突出。因此,需要一种更全面的工具来衡量患者的沟通经历及其自身感知适应调节,以及患者对嗓音康复的需求和结果。

2.1.2　喉癌患者沟通体验自我评估(self-evaluation of communication experiences after laryngeal cancer,SECEL)　SECEL 是一种专为喉癌患者设

中国知网　https://www.cnki.net

计的自评量表，旨在评估患者对新声音的适应感知，以及评估言语康复治疗对患者日常生活的影响[19]。SECEL 主要涉及沟通经验和交流功能障碍，分为 3 个维度：综合(general)，评估放松、平静以及承认疾病和认同治疗等一般状态；环境(environment)，关注患者在不同情境背景下说话交流时的经历与体会；态度(attitude)，主要是对声音的自我感知以及沟通中对他人态度的感受。SECEL 有 34 个条目，针对过去 30 天的问题，患者以 4 分制对每项陈述进行评分(3：总是；2：经常；1：有时；0：从不)，总分 0～102 分，分数越高，表示感知到的沟通功能障碍越严重，总分超过 60 分，就需要咨询介入或进一步治疗。最后第 35 项被视为一个单独的问题，不在评分系统内："你现在说话量和喉切除术前一样吗?"，分为"是"，"更多"和"更少"的评级。研究显示问卷一年内的响应率为 88%，支持该评估方法在临床中的可行性，并且随着时间推移 SECEL 表现出变化的敏感性及良好的结构效度，支持其纵向评估不同治疗方式的喉癌患者沟通障碍的有效性[20]。

2.2 听感知评估 嗓音的听感知评估包含发声功能状态、发声障碍的严重程度、类型等信息，是衡量手术及言语康复治疗效果重要的结局指标[21]。听感知评估得到临床应用的实践支持，即仪器测量不能替代听感知评估，其仍然被视作嗓音质量评估的"金标准"[22]。相对于喉嗓音障碍疾病，无喉患者喉部的解剖结构发生了根本的改变，将常规使用的喉嗓音评估量表作为无喉患者评估基线工具，会导致结果聚集在量表评分的末端差值处，夸大了严重程度[23]。因此，设计及应用无喉嗓音特征直接相关变量的听感知评估量表是非常必要的。语音听感知评估的可靠性受多个变量的影响，包括评判者的特征(经验和听辨训练)、语料和评估量表等。对于语音样本，虽然持续元音和连续发声(语料测试范本阅读及自发性言语)之间有相对较强的关联性，但持续元音可能无法充分反映受试者连续发声的嗓音障碍严重程度[5]。

2.2.1 无喉嗓音与喉嗓音听感知评估的差异 至今已有众多成熟的语音听感知评估量表在临床上被广泛应用，GRBAS 和共识听觉-知觉嗓音评估(consensus auditory-perceptual evaluation of voice，CAPE-V)量表是其中的经典代表[24]。然而，无喉嗓音特有的感知特征如造瘘口噪声及音调异常等，这些 TES 及 ES 语音特有且核心的内容并不包括在 GRBAS 及 CAPE-V 量表参数中；其次，GRBAS 量表的"锚定基线"值是指喉切除术后无法实现的喉声源嗓音质量[25]。因此，尽管有部分研究者在无喉言语中应用了这些量表，然而由于上述缺陷，这些量表无法准确评估 TES 及 ES 的声音，从而限制了它们对 TES 和 ES 的应用价值。

2.2.2 INFVo 评定量表 一种针对于"替代声音"设计的听感知评估量表[26]，包含 4 个参数并予以定义：总体印象 I(overall impression)，反映评估者对整体语音质量和可懂度的综合印象；无意识的伴随噪声 N(unintended additive noise)，指说话时产生一些不受主观控制的附加噪声所引起的烦扰程度，例如在说话中产生的气泡音及气息声等；流畅度 F(fluency)，指声音的感知平滑度；发声质量 V_O(quality of voicing)，发声时的语音是否出现相符的清音或浊音。INFVo 量表参数采用视觉模拟量表(visual analogue scale，VAS)进行评分，分为 11 个单元格，最右边的分数最高，最左边的分数最差，分数越高表示语音的感知质量越好。INFVo 量表已被法国、意大利、荷兰等译成多种语言版本，结果显示具有良好的内部一致性[27]。

2.2.3 桑德兰气管食管语感知量表(sunderland tracheoesophageal perceptual scale，SToPS) 由 HURREN 等[28]言语治疗师和耳鼻喉科医生于 2009 年共同探讨设计，是基于感知特征来表征无喉言语-气管食管语嗓音变化的一种主观评估工具。量表设有 10 个条目：总体分级(overall grade)、张力(tonicity)、紧张度(strain)、潮湿音(wetness)、音量(volume)、社会接受度(social acceptability)、耳语(whisper)、可懂度(intelligibility)、造瘘口噪声(stoma noise)、流利度(fluency)。9 个条目采用的评分法：将 0 分设定为基线表示"最佳"结果，而不是"正常"喉嗓音质量，数值依次增加 1～3 分表示轻度至重度的损伤。TES 嗓音的"张力"是唯一不适用于上述评分方法的参数，而是采用了双极量表，产生气管食管音的张力大小与音调相关，无喉振动机制的音调可以表现出患者之间的明显差异，语音感知的"张力"参数反映了从低张力(音调极低)到高张力的(音调极高)的"新声门"音调的连续性，而中点为中性，即为最佳音调。SToPS 是首个研究评分者类型(按职业和经验)对 TES 语音一致性评分影响的量表，同时具有喉发声障碍和喉切除术经验的言语治疗师可能比仅具有头颈部肿瘤学背景的言语治疗师的评估一致性更高，被认为使 TES 语音评估中量表内化表征更稳定。SToPS 包括具体且明晰的使用指导，解释定义不明确的术语和抽象词汇，一些初步证据显示 SToPS 是可用的气管食管音特异性感知量表，具有一定的临床适用性[29]。

2.3 嗓音声学分析

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.1　无喉嗓音扰动分析的不适用性　在喉声源的标准化语音评估中，扰动分析是客观量化语音声学特征不可或缺的检查方法之一。通过设定的录音条件（录音设备、录音环境、语料等），声学分析软件程序对语音信号进行测量及描述。微扰分析是基于提取频率和强度的线性方法，较为常用的指标有基频（fundamental frequency）、基频微扰（jitter）和振幅微扰（shimmer）等。扰动分析在很大程度上依赖于振动周期的规律性，必须很好地定义振动周期才能计算周期间的变化，有研究将这项技术应用于无喉患者的嗓音，分析中语音样本的音高轨迹丢失，显示扰动分析结果不可靠[30]。

2.3.2　窄带频谱　语谱图是频谱能量随时间变化的二维图，一种将语音信号可视化的技术。宽带频谱图（滤波器分析的带宽约 300 Hz）和窄带频谱图（滤波器带宽约 45 Hz）都属于语谱图分析。窄带频谱的优点是相对简单和经济地表征一些重要的语音信号的特质，如元音的共振峰频率、非周期性的能量区域等[31]。声学信号分型理论，一种根据窄带频谱图上观察到的视觉特征对语音样本进行分类的方法，定义了四类语音信号，分别为 1 型（稳定和谐波）、II 型（稳定并且至少一个谐波）、III 型（不稳定或部分谐波）和 IV 型（几乎没有谐波）[32]。有研究者[5]将这项技术用于 TES 患者的语音分析，结果显示声学信号分型与持续元音及文本朗读整体语音质量的感知印象之间有明显的关联。FOUQUET 等[33]为 30 例 TES 患者进行了声学信号类型研究，对持续元音/a/的窄带谱图片段进行分类，结果显示有48.3%的语音样本为 IV 型信号，24.1%为 III 型信号，表明该语音样本中只有一小部分具有周期性。窄带频谱分析对于这些声音类型仍然有效，但无法产生客观的量化数据，对于语音信号分型时亦存在一定的主观性，仍需进一步发展自动化分析的研究。

2.3.3　非线性动力学　喉全切除术后，非喉源性嗓音的无序声音可能表现出混乱的行为，线性声学分析方法不适用于分析非周期性和混沌的语音信号[30]。“新声门”肌肉结构主要为横纹肌，不具有声门拮抗肌的灵活性和可控性，这导致发声时伴随着高度不对称和异步振动，声音样本主要包括 III 型（高度非周期性）和 IV 型（混沌）语音信号。非线性动力学分析可以反映不同语音类别中的固有混沌特征，甚至是异常非周期性信号，主要指标包括维数、熵及李亚普诺夫（Lyapunov）指数等，可用于描述相空间中信号的几何缩放特性，这与信号的周期性无关[34]。YAN 等[35]在 TES 及 ES 语音的非线性动力学分析中发现，非线性参数关联维（correlation dimension，D2）和样本熵（sample entropy，SampEn）与听感知评估显著相关。非线性测量相对于传统的微扰分析，样本采样时间缩短，在噪声背景信号下更加有效，采样率更低，定量分析不规则的声学信号，评估信号的复杂程度；混沌理论和非线性动力学可以补充对 TES 及 ES 的理解，完善对发声障碍的评估[36]。

2.4　空气动力学　空气动力学语音参数的临床评估主要包括声门和声门周围发生的气流速率及压力的变化，并且通过这两个关键指标及所衍生出的相关定量参数，获得声门发声功能的重要附加信息[37]。喉全切除术后“新声门”的空气动力学特性与喉声源的声门不同，TES 患者发声的空气动力学特征由发声假体和 PES 组织结构这两个因素共同决定[38]。降低发声假体阻力可以减少说话时发声“费力”，即降低启动和维持发声气流所需的呼气压力。KOTBY 等[39]研究显示“新声门”的压力和阻力明显高于真声门的对应值，气流值低于真声门。环咽肌和收缩肌的肌切开术以及咽丛神经切断术减少了 PES 痉挛及高张力的几率，然而，很难预测这些措施在无喉言语空气动力学和语音特征中的影响程度。目前，无法定义 PES 声强产生的最佳气流速率或最佳气流阻力，咽部组织质量的巨大变异取决于手术和放射治疗的程度，而 PE 段在发声时的形态可能取决于气流、发声假体材料及肌肉收缩力量之间的相互作用，个体差异大，因此，最佳的 PES 空气动力学特征很难被定义。此外，“新声门”处振动的黏膜运动广泛偏移反映了振动多余黏膜的绝对重量可能会增加“新声门”的阻力；PES 与“新声门”接壤的黏膜不具有真声门那样的声带分层结构，缺乏层状结构的机械优势可能会在“新声门”处产生更大的阻力；PES 交界处周围肌肉的张力以及术后纤维化亦可能导致“新声门”阻力增加，这些单个或叠加因素可以解释与真声门相比，“新声门”的阻力明显增高[38-40]。嗓音质量评估中空气动力学的研究对优化发音纽设计及语音康复有重大意义，喉全切除术后不同嗓音质量的语音，仍需要进一步扩充空气动力学信息，以促进流体与弹性结构的全耦合相互作用模型的研究。

2.5　内镜成像　频闪喉镜是喉部发声时声带振动可视化检查常用且首选的方法，临床主要用于评估声带的形态学特征，包括振动幅度、边缘位移、振动对称性、相位差和声门闭合等。频闪喉镜观察到的慢动作图像实际上是几个振动周期平均的合成图像，而不是实时图像[41]。频闪喉镜依赖于周期性的振动和稳定的发声频率来激活频闪灯，因此，获得频

中国知网　https://www.cnki.net

闪效应的必要条件是在观察期间振动是(准)周期性的;而紊乱的声音中,频闪喉镜起搏的声学信号不规则会导致频闪光的干扰。声源在非周期性的情况下,图像会发生模糊,由于"新声门"振动的高度不规则性,频闪喉镜检查不适用于 TES 及 ES。喉高速摄影是与频率不相关的可视化技术,其优点是可以通过2 000～8 000帧/秒进行记录,研究不规则振动[42]。高速摄影成像技术提高了对"新声门"组织振动特征的评价能力,可能更适合提供振动模式的可靠信息[43]。ARENAZ 等[44]关于 TES 的一项高速摄影研究显示声音质量良好的患者呈现出强烈的黏膜波,且"新声门"的形状主要为圆形。关于"新声门"解剖学和形态学特征的信息有助于对 TES 及 ES 语音更透彻的理解,但这种关系是根据图像视觉印象的主观评估,并且没有评估 TES 及 ES 发音障碍患者发声功能的参数,仍需进一步完善数字图像处理、自动图像提取和量化。

2.6 其他仪器客观评估

2.6.1 视频造影检查(videofluoroscopy,VF) 基于放射学技术,通过视频透视结合数字图像和具有参考标记的特殊图像评估软件,精确地计算距离和表面积[45]。TES 发声失败最常见的原因有 PES 高张、痉挛、下咽狭窄或咽缩肌和新咽部肌肉活动的不协调等[46]。"新声门"作为新声源替代了声带,喉全切除术后患者重建 PES 区域的解剖结构和功能,通过这项视觉评估结合定量测量技术,帮助了解发声时"新声门"的形态和振动规律的特征。对"新声门"VF 定量测量与语音总体质量之间关系的研究表明,"新声门"的闭合是 TES 良好发声的重要条件,"新声门"的闭合越完全(最小"新声门"间距越小),其感知的语音质量越好,这种关系可以理解为类似正常声带的闭合。TAKESHITA 等[8]研究显示,发声期的 TES 语音质量与 PE 段突出和咽后壁之间的前后距离相关。然而,这种图像分析方法不能反映"新声门"闭合持续时间、肌肉组织的紧张度及粘膜的粘弹性,分析亦比较耗时,仍需进一步发展和提高摄片质量,使这种客观分析有更多的临床实践价值。

2.6.2 高分辨率固态测压(high-resolution manometry,HRM) 早期研究表明,嗓音特质主要取决于振动源的生物力学特征,PES 压力特征被认为可能是 TES、ES 成功发声相关的关键因素。随着技术发展,HRM 使用固态导管压力测量系统,具有足够的空间和时间分辨率,单个圆周传感器亦可行变压检测,能够更精准地测量咽部的不对称解剖结构及压力模式。HRM 联合透视图像技术(视频高分辨率测压法),及听感知评估等综合评估帮助了解无喉患者 PES 的各种生物力学特征以及由此产生的语音质量之间的关系。同时,对发音失败的原因分析及预测进一步治疗(如:肉毒素注射及环咽肌切开术等)的潜在效果提供有价值的信息。ZHANG 等[47]使用 HRM 关联视频透视技术,通过透视图像定位响应传感器位置来识别特定的解剖位置,观察到发声成功的 TE 患者在下咽和食管上括约肌(upper oesophageal sphincter,UOS)区域表现出食管颈段增压和快速压力变化以及 PES 壁的快速移动,而在 TE 发声失败的患者中尽管有食管加压,但未观察到后两种现象。表明 PES 振动在 TES 中语音产生的本质,进一步支持先前流行的一种观点,即 TES 发声机制应被视为肌弹力-空气动力学,而不仅仅是作为单独的空气动力学事件。此外,有研究[6]显示 TES 言语可懂度较好的患者,发声过程中 PES 有宽泛的压力梯度(15.0～78.0 mmHg之间),这意味着喉全切除术后对强直压力有广泛的耐受性,PES 和下咽部需要足够的压差才能有效地进行 TES 发声。HRM 获得的定量测量结果具有一定的临床意义,可作为喉全切除术后语音康复的参考数据。

3 小结

喉全切除术患者的嗓音康复一直是头颈癌外科医生及言语治疗师的主要关注点。在过去的几十年里,言语康复的各种发展改善了这些患者的生活质量。建立喉全切除患者特征语音质量基线,跟踪观察治疗后的语音质量动态变化,系统和有效的多维模式概念是必要的,将有助于推动 TE 及 ES 嗓音质量评估标准化框架和程序的制定,以优化医疗质量。临床医生及嗓音专业人员通过使用各种诊断技术直接和间接地评估发声功能,主观和客观措施相互补充,应充分意识到不同评估方案的有用性和局限性,了解掌握不同类型的分析方法以及声学基础,需要就使用哪种评估方案做出最优/适宜的临床决策,以期提供更一致的诊断。此外,对汉语语音特征还需行进一步沟通调整,临床医生和言语治疗师及护士之间应加强专业团队合作。

4 参考文献

[1] IYPE E M, JANARDHANAN D, PATIL S, et al. Voice rehabilitation after laryngectomy: a regional cancer centre experience and review of literature[J]. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2020, 72(4): 518-523.

[2] SHARPE G, CAMOES COSTA V, DOUBÉ W, et al. Communication changes with laryngectomy and impact on quality of life: a review[J]. Qual Life Res, 2019, 28(4):

中国知网 https://www.cnki.net

863-877.

[3] TANG C G, SINCLAIR C F. Voice restoration after total laryngectomy[J]. Otolaryngol Clin North Am, 2015, 48(4):687-702.

[4] ALBIRMAWY O A, ELSHEIKH M N, SILVER C E, et al. Contemporary review: impact of primary neopharyngoplasty on acoustic characteristics of alaryngeal tracheoesophageal voice[J]. Laryngoscope, 2012, 122(2): 299-306.

[5] CLAPHAM R P, VAN AS-BROOKS C J, VAN SON R J, et al. The relationship between acoustic signal typing and perceptual evaluation of tracheoesophageal voice quality for sustained vowels[J]. J Voice, 2015, 29(4): 517. e23-9.

[6] CHOTIPANICH A. Total laryngectomy: a review of surgical techniques[J]. Cureus, 2021, 13(9): e18181.

[7] HÜTTNER B, LUEGMAIR G, PATEL R R, et al. Development of a time-dependent numerical model for the assessment of non-stationary pharyngoesophageal tissue vibrations after total laryngectomy[J]. Biomech Model Mechanobiol, 2015, 14(1): 169-184.

[8] TAKESHITA T K, ZOZOLOTTO H C, RIBEIRO E A, et al. Relation between the dimensions and intraluminal pressure of the pharyngoesophageal segment and tracheoesophageal voice and speech proficiency[J]. Head Neck, 2013, 35(4): 500-504.

[9] JACOBI I, TIMMERMANS A J, HILGERS F J. Voice quality and surgical detail in post-laryngectomy tracheoesophageal speakers[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2016, 273(9): 2669-2679.

[10] ZENGA J, GOLDSMITH T, BUNTING G, et al. State of the art: rehabilitation of speech and swallowing after total laryngectomy[J]. Oral Oncol, 2018, 86: 38-47.

[11] DOYLE P C, DAMROSE E J. Has esophageal speech returned as an increasingly viable postlaryngectomy voice and speech rehabilitation option? [J]. J Speech Lang Hear Res, 2022, 65(12): 4714-4723.

[12] MANIACI A, LECHIEN J R, CARUSO S, et al. Quality of life after total laryngectomy voice-related quality of life after total laryngectomy: systematic review and meta-analysis[J]. J Voice, 2021. S0892-1997(21)00298-8.

[13] DEJONCKERE P H, BRADLEY P, CLEMENTE P, et al. A basic protocol for functional assessment of voice pathology, especially for investigating the efficacy of (phonosurgical) treatments and evaluating new assessment techniques. Guideline elaborated by the Committee on Phoniatrics of the European Laryngological Society (ELS)[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2001, 258(2): 77-82.

[14] ALLEGRA E, LA MANTIA I, BIANCO M R, et al. Verbal performance of total laryngectomized patients rehabilitated with esophageal speech and tracheoesophageal speech: impacts on patient quality of life[J]. Psychol Res Behav Manag, 2019, 12: 675-681.

[15] EVITTS P M, KASAPOGLU F, DEMIRCI U, et al. Communication adjustment of patients with a laryngectomy in Turkey: analysis by type of surgery and mode of speech[J]. Psychol Health Med, 2011, 16(6): 650-660.

[16] YU L, LU D, YANG H, et al. A comparative and correlative study of the voice-related quality of life (V-RQOL) and the voice activity and participation profile (VAPP) for voice-related quality of life among teachers with and without voice disorders[J]. Medicine (Baltimore), 2019, 98(9): e14491.

[17] BORNBAUM C C, DAY A M, DOYLE P C. Examining the construct validity of the V-RQOL in speakers who use alaryngeal voice[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2014, 23(2): 196-202.

[18] SUMMERS L. Social and quality of life impact using a voice prosthesis after laryngectomy[J]. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2017, 25(3): 188-194.

[19] VILLANUEVA E, FERNÁNDEZ MP, ARENA G, et al. Validation of "self-evaluation of communication experiences after laryngectomy" (SECEL) questionnaire for Spanish-speaking laryngectomized patients[J]. Cancers (Basel), 2022, 14(14): 3347.

[20] TUOMI L, JOHANSSON M, ANDRÉLL P, et al. Interpretation of the Swedish self evaluation of communication experiences after laryngeal cancer: cutoff levels and minimum clinically important differences[J]. Head Neck, 2016, 38(5): 689-695.

[21] BARSTIES B, DE BODT M. Assessment of voice quality: current state-of-the-art[J]. Auris Nasus Larynx, 2015, 42(3): 183-188.

[22] SUHAIL I S, KAZI R A, JAGADE M. Perceptual evaluation of tracheoesophageal speech: is it a reliable tool? [J]. Indian J Cancer, 2016, 53(1): 127-131.

[23] VAN SLUIS K E, VAN DER MOLEN L, VAN SON R J J H, et al. Objective and subjective voice outcomes after total laryngectomy: a systematic review[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2018, 275(1): 11-26.

[24] CHEN Z, FANG R, ZHANG Y, et al. The Mandarin version of the consensus auditory-perceptual evaluation of voice (CAPE-V) and its reliability[J]. J Speech Lang Hear Res, 2018, 61(10): 2451-2457.

[25] FUJIKI R B, THIBEAULT S L. Examining relationships between GRBAS ratings and acoustic, aerodynamic and patient-reported voice measures in adults with voice disorders[J]. J Voice, 2021. S0892-1997(21)00074-6.

[26] LONGOBARDI Y, SAVOIA V, BUSSU F, et al. Integrated rehabilitation after total laryngectomy: a pilot trial study[J]. Support Care Cancer, 2019, 27(9): 3537-3544.

[27] SCHINDLER A, GINOCCHIO D, ATAC M, et al. Reliability of the Italian INFVo scale and correlations with objective measures and VHI scores[J]. Acta Otorhinolaryngol Ital, 2013, 33(2): 121-127.

[28] HURREN A, MILLER N, CARDING P. Perceptual assessment of tracheoesophageal voice quality with the SToPS: the development of a reliable and valid tool[J]. J Voice, 2019, 33(4): 465-472.

[29] HURREN A, MILLER N. Voice outcomes post total laryngectomy[J]. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg,

中国知网 https://www.cnki.net

2017,25(3): 205-210.

[30] DE OLIVEIRA FLORENCIO V, ALMEIDA A A, BALATA P, et al. Differences and reliability of linear and nonlinear acoustic measures as a function of vocal intensity in individuals with voice disorders[J]. J Voice,2021. S0892-1997(21)00144-2.

[31] KLEIN-RODRÍGUEZ A, CABO-VARELA I, VÁZQUEZ DE LA IGLESIA F. Acoustic characterization of the voice with a tracheoesophageal speech in laryngectomized patients. Similarities and Differences With the Laryngeal Voice[J]. J Voice,2023,37(1):144. e9-144. e14.

[32] SPRECHER A, OLSZEWSKI A, JIANG J J, et al. Updating signal typing in voice: addition of type 4 signals[J]. J Acoust Soc Am,2010,127(6): 3710-3716.

[33] FOUQUET M L, BEHLAU M, GONÇALVES A J. A new proposal for evaluation of the pharyngoesophageal segment and its relation with the narrow-band spectrogram in tracheoesophageal speakers[J]. Codas,2013,25(6):557-565.

[34] 徐新林,郭永清,张宇,等. 非线性动力学分析方法在嗓音医学中的应用进展[J]. 听力学及言语疾病杂志,2013,21(5):545-549.

[35] YAN N, NG M L, WANG D, et al. Nonlinear dynamical analysis of laryngeal, esophageal, and tracheoesophageal speech of Cantonese[J]. J Voice,2013,27(1): 101-110.

[36] ZHANG F, NGUYEN D D, MADILL C, et al. Do the nonlinear dynamic acoustic measurements, nonlinear energy difference ratio and spectrum convergence ratio, correlate with perceptual evaluation of esophageal voice speakers? [J]. J Voice,2022. S0892-1997(22)00159-X.

[37] SHEELA S, AITHAL V U, RAJASHEKHAR B, et al. Evaluation of direct and indirect methods of sub-neoglottic pressure measurement in tracheoesophageal speakers: a systematic review and meta-analysis[J]. Folia Phoniatr Logop,2016,68(6):282-289.

[38] SANTOS F H T, DA SILVA A R, TOURINHO A M C, et al. Influence of position and angulation of a voice prosthesis on the aerodynamics of the pseudo-glottis[J]. J Biomech,2021,125:110594.

[39] KOTBY M N, HEGAZI M A, KAMAL I, et al. Aerodynamics of the pseudo-glottis[J]. Folia Phoniatr Logop, 2009,61(1):24-28.

[40] NG M L, CHAN M W. Analyzing neoglottal vibration of Cantonese tracheoesophageal speech: preliminary aerodynamic study using inverse filtering[J]. Folia Phoniatr Logop,2012,64(6):283-289.

[41] PAUL B C, CHEN S, SRIDHARAN S, et al. Diagnostic accuracy of history, laryngoscopy, and stroboscopy[J]. Laryngoscope,2013,123(1):215-219.

[42] WOO P. Objective measures of stroboscopy and high-speed video[J]. Adv Otorhinolaryngol,2020,85:25-44.

[43] ZACHARIAS S R, MYER C M 4th, MEINZEN-DERR J, et al. Comparison of videostroboscopy and high-speed videoendoscopy in evaluation of supraglottic phonation[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol,2016,125(10):829-837.

[44] ARENAZ BÚA B, OLSSON R, WESTIN U, et al. The Pharyngoesophageal segment after total laryngectomy[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol,2017,126(2):138-145.

[45] SANTORO G P, MANIACI A, LUPARELLO P, et al. Dynamic study of oesophageal function during phonation: simple but effective[J]. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec,2021,83(5):304-309.

[46] BENYAMINI L, GIL Z, COHEN J T. Management of aphonic patients following total laryngectomy and trachea esophageal puncture[J]. Isr Med Assoc J,2014,6(12): 768-770.

[47] ZHANG T, COOK I, SZCZęSNIAK M, et al. The relationship between biomechanics of pharyngoesophageal segment and tracheoesophageal phonation[J]. Sci Rep,2019,9(1): 9722.

(2022-11-17 收稿)

(本文编辑 曹永茂)

中国知网 https://www.cnki.net